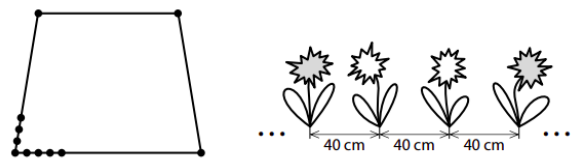
1

Záhon v parku má tvar čtyřúhelníku, jehož tři strany jsou stejně dlouhé. Každá z těchto tří stran je o čtvrtinu kratší, než je čtvrtá strana čtyřúhelníku. Po obvodu záhonu je ve stejných rozestupech vysázeno celkem 65 rostlin, z nichž je po jedné rostlině i v každém rohu záhonu. Rozestupy mezi rostlinami měří 40 cm.



1.1 Vypočtěte v metrech obvod záhonu.

1.2 Určete, o kolik se liší počet rostlin na nejdelší straně záhonu od počtu rostlin na protější straně záhonu.

1.3 Po obvodu záhonu se pravidelně střídají stejně početné skupinky červeně kvetoucích rostlin s dvojicemi bíle kvetoucích rostlin.

Určete nejmenší možný počet červeně kvetoucích rostlin po obvodu záhonu.

2

Velký pravoúhlý lichoběžník, jehož rozměry jsou uvedeny na obrázku vlevo,
jsme jednou úsečkou rozdělili na menší lichoběžník a rovnoběžník (obrázek vpravo).

Oba tyto nové útvary (menší lichoběžník a rovnoběžník) mají stejný obvod.

Vypočtěte v cm obvod rovnoběžníku.

3

Na táboře bylo 80 dětí, 5 vedoucích a 4 instruktoři.

Na táboře bylo mladších dětí o jednu třetinu méně než starších dětí.

O kolik procent bylo starších dětí více než mladších?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 33 %
- [D] 40 %
- [E] 45 %
- [F] 50 %

4

Farmář prodával saláty za jednotnou cenu za kus a v průběhu tří dnů všechny saláty prodal.

První den prodal třetinu všech salátů, druhý den prodal o třetinu méně salátů než první den a třetí den prodal zbytek salátů.

4.1 Za všechny prodané saláty utržil farmář celkem 5 400 korun.

Vypočtěte, kolik korun utržil farmář za saláty prodané druhý den.

4.2 Počet všech salátů, které farmář prodal, označíme x.

Vyjádřete výrazem s proměnnou x, kolik salátů prodal farmář druhý den.

4.3 Třetí den prodal farmář 120 salátů.

Určete počet **všech** salátů, které farmář prodal.

5

Mirek a Zuzka odříkávali čísla následujícím způsobem:\ Mirek postupně odříkával všechna po sobě jdoucí přirozená čísla od 1 do 1 000. Za každým druhým číslem udělal krátkou pauzu, během níž Zuzka řekla součet posledních dvou čísel, které vyslovil Mirek.

Na začátku tedy zazněla čísla:/ 1, 2, **3**, 3, 4,**7**, 5, 6, **11**, …

(Tučně zapsaná čísla vyslovila Zuzka, ostatní čísla Mirek.)

5.1 Určete číslo, které zaznělo mezi čísly 24 a 25.

5.2 Jako 90. v pořadí bylo vysloveno číslo C, které později zaznělo ještě jednou.

Určete číslo, které bylo vysloveno bezprostředně předtím, než podruhé zaznělo číslo C.

5.3 Určete největší číslo, které mezi prvními 150 vyslovenými čísly zaznělo dvakrát.

6

Matně se rozpomínal, že včera vypěnil. Cože to bylo? Ach ano, večer se přece v hospodě rozčiloval KVŮLI STAVBĚ dálničního obchvatu, o **níž** se zrovna ten den dozvěděl. Ten obchvat ale městská rada přece nemůže prosadit… Nebo…?

(*D. Adams, Stopařův průvodce Galaxií, upraveno*)

Napište druh příslovečného určení, kterým je ve VÝCHOZÍM TEXTU větný člen *kvůli stavbě*.

7

Vzpomínkou na smutné časy je nedávno odlitý zvon se symbolickým názvem, **jenž** své bratry proměněné ve zbraně připomíná jak jménem, tak svou hmotností 9 801 kg. Zvon #9801 byl z velké části financován veřejnou sbírkou, jejíž organizace se ujali členové spolku příznivců zvonařství. Jeho výroba byla pro zvonaře z rakouské firmy Grassmayr skutečnou výzvou.

(*www.9801.cz; www.denikn.cz, upraveno*)

Které z následujících tvrzení o zájmenu tučně vyznačeném ve výchozím textu je pravdivé?

- [A] Z gramatického hlediska toto zájmeno odkazuje pouze ke slovu *zvon*, z hlediska smyslu sdělení však odkazuje jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název.*
- [B] Z gramatického hlediska toto zájmeno odkazuje pouze ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení však odkazuje jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název.*
- [C] Z gramatického hlediska může toto zájmeno odkazovat jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení je však zřejmé, že odkazuje ke slovu *zvon.*
- [D] Z gramatického hlediska může toto zájmeno odkazovat jak ke slovu *zvon*, tak ke slovu *název*, z hlediska smyslu sdělení je však zřejmé, že odkazuje ke slovu *název.*

8 Ve kterém z následujících větných celků není správně zapsána interpunkce?

- [A] Raději jděte babičce naproti, už dlouho u nás nebyla.
- [B] Pozvánku jsem nedostala včas, a proto jsem nemohla přijít.
- [C] Roční pojištění celého domu bylo o 10 000 Kč dražší, než jsme čekali.
- [D] Nedávno zrekonstruovaný palác, který pochází z 16. století včera vyhořel.

9

pravěký
bezprostředně
nadpozemský
nedochvilný
pochopitelně
mnohočetný
obdobně
bohudík
domorodý
dotazník
předpokládaný
nejvybranější

Vypište z výchozího textu tři slova, z nichž každé obsahuje dva kořeny.

(Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

10

Pokud zavítáte do jižních Čech, nesmíte vynechat návštěvu Písku. V tomto malebném městě se nachází nejstarší dochovaný kamený most na našem území (někdy zvaný Jelení) a další významné pamětihodnosti. Součástí historického centra je také <u>písecká sladovna</u>. Stojí na břehu řeky Otavy a vybudována byla v 19. století. Skoro 100 let zde byla výrobna sladu pro pivovary, v současné době tento bývalý průmyslový objekt slouží jako kulturní středisko.

Rozlehlá čtyřpatrová budova nabízí rozličné výstavy, které vám pomocí kreativních her sprostředkují spoustu zážitků. Jedna ze stálých expozic má název *Mraveniště*. Jde o obří dřevěný labyrint, který je plný skrýší a přibližuje nelehký život v mravenčí kolonii. Na výstavě pojmenované *Království včel a bylin* zase prozkoumáte včelý město. Na dalším místě se ponoříte do dechberoucího světa animace, jinde objevíte kouzlo ilustrovaných knih. Návštěvu tohoto kulturního střediska si zajisté náramě užijete.

(*www.sladovna.cz, upraveno*)

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou v něm zapsána s pravopisnou chybou, a napište je <u>pravopisně správně</u>.

(Slova zapište bezchybně; ohebná slova zapište ve stejném tvaru, v němž jsou užita v textu. Podtržené výrazy jsou zapsány správně. Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

1 Vypočtěte, kolik procent je 1 080 minut z 24 hodin.

2

Na každé z 8 kartiček bylo zapsáno jedno číslo od 1 do 8. Žádná dvojice kartiček neobsahovala stejné číslo.

Adam si vzal třikrát více kartiček než Pavel. Součet čísel na Adamových kartičkách byl o 20 větší než součet čísel na Pavlových kartičkách.

Určete, která čísla byla na Pavlových kartičkách.

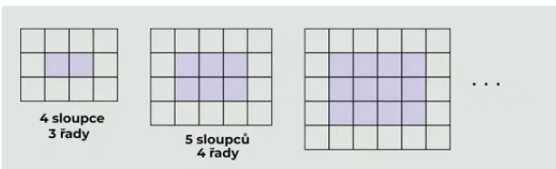
Najděte všechna řešení.

Nezapisujte čísla na Adamových kartičkách.

3

Obdélníková mozaika z bílých a šedých čtverců se tvoří podle následujících pravidel:

- Počet sloupců v obdélníku je o 1 větší než počet řad.
- Šedý obdélník obklopují bílé čtverce pouze v jedné vrstvě.



(*CZVV*)

Vypočtěte,

3.1 kolik šedých čtverců je v mozaice, která obsahuje celkem 12 řad,

3.2 kolik šedých čtverců je v mozaice, která má 70 bílých čtverců,

3.3 kolik bílých čtverců je v mozaice, která má celkem 380 čtverců (šedých i bílých).

4

Při spuštění programu je obrazovka monitoru prázdná. Při každém pípnutí se situace na obrazovce mění:

Při prvním, třetím a každém **lichém** pípnutí se objeví 2 nové **plus** (+).
Při druhém, čtvrtém a každém **sudém** pípnutí se objeví 2 nové **krát** (×).
Při **každém třetím pípnutí** se navíc spojí jedno plus (+) a jedno krát (×) a místo nich pak vidíme pouze jednu **hvězdičku** (*).

Na obrazovce tak mohou být tři různé symboly: „čárka“, „pomlčka“ a „plus“.

Symboly na obrazovce

- při 1. pípnutí (2 symboly): + +
- při 2. pípnutí (4 symboly): + + × ×
- při 3. pípnutí (5 symbolů): + + × * +
- při 4. pípnutí (7 symbolů): + + × * + × × (3× +, 3× × a 1× *)
- …
- při 7. pípnutí (12 symbolů): + + × * + × × * × + + ×
- atd.

Určete, jaký je na obrazovce počet:

4.1 symbolů „plus“ (+) při 11. pípnutí,
4.2 všech symbolů při 90. pípnutí,
4.3 symbolů „krát“ (×) právě ve chvíli, kdy se objevil 9. symbol „hvězdičky“ (*).

5

Světově proslulí vědci se nedávno sešli, aby probrali další postup při hledání nového léku.

Určete pád a vzor přídavných jmen, která jsou ve výchozím textu podtržena.

Pád zapište číslicí, vzor zapište celým slovem (nepoužívejte zkratky).

6 Ve které z následujících možností jsou významové vztahy mezi slovy nejpodobnější vztahům v trojici slov housle-struny-kontrabas?

Slova ve správném řešení musejí být uvedena v pořadí odpovídajícím trojici slov housle-struny-kontrabas.

- [A] savec-ocas-pes
- [B] růže-trny-květina
- [C] pokrm-nudle-jídlo
- [D] auto-motor-vrtulník

7 Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (A), nebo ne (N).

7.1 Poutavé celodenní výlety po zapadlých hradech a tvrzích mě i mé spolužáky nesmírně zaujali.

7.2 Minulou neděli jsme navštívili zámek se starobylou kaplí, která je opředena děsivými legendami.

7.3 Podle kastelánovi rady jsme po prohlídce hradu zavítali na dobové trhy, které se konaly v blízké vsi.

7.4 Na těžkých litinových pánvích se nad ohněm opékaly voňavé klobásy spolu s křehkým skopovým masem.

8 Přiřaďte k jednotlivým větám (8.1–8.4) odpovídající tvrzení (A–F).

8.1 Porušení slibu dívku hluboce ranilo.

8.2 Závěrečná skladba dojala všechny diváky.

8.3 Seznam obsahoval zajímavé knihy o přírodě.

8.4 Gymnasta denně trénoval v tělocvičně sestavu.

- [A] Tato věta obsahuje předmět a dva přívlastky shodné.
- [B] Tato věta obsahuje předmět a dvě příslovečná určení.
- [C] Tato věta obsahuje předmět a dva přívlastky neshodné.
- [D] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek shodný a příslovečné určení.
- [E] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek neshodný a příslovečné určení.
- [F] Tato věta obsahuje předmět, přívlastek shodný a přívlastek neshodný.

1 **Vypočtěte jednu sedminu ze součtu všech prvočísel menších než číslo 20.**

2 **Určete pomocí vzorce nejjednodušší výraz, kterým je třeba vynásobit výraz $5a + 2 \cdot 3$, abychom získali výraz $25a^2 - 36$.**

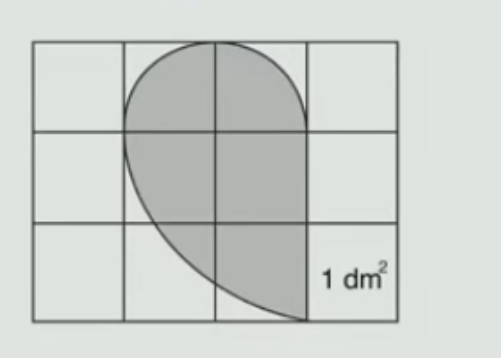
3 **Řešte soustavu rovnic:**

$$3 \cdot (x + 2) = 6y$$
$$-2y + 8 = -4x$$

4

Na obrázku je obdelník rozdělený na 12 shodných čtverců.

Obsah jednoho čtverce je 1 dm^2. V tomto obdélníku je zakreslený šedý obrazec.



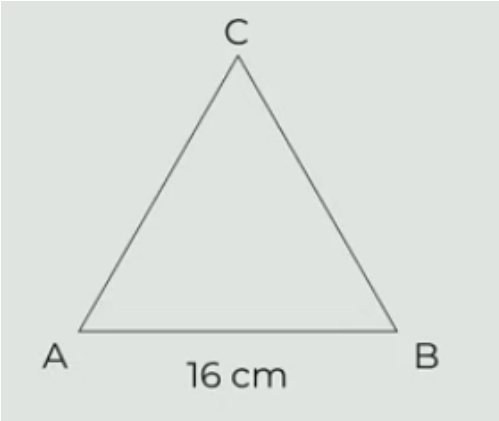
Jaký je obsah šedého obrazce?

- [A] 157 cm^2
- [B] 314 cm^2
- [C] 471 cm^2
- [D] 628 cm^2
- [E] jiný obsah

5

Na obrázku je rovnoramenný trojúhleník ABC se základnou AB o délce 16 cm.

Obsah trojúhelníku ABC je 120 cm^2.



Jaký je součet délek ramen |AC| a |AB|?

- [A] méně než 32 cm
- [B] 33 cm
- [C] 34 cm
- [D] 35 cm
- [E] více než 35 cm

6

> Cena tenisek v obchodě byla na jaře o 25 % vyšší než v létě. Na podzim byly tenisky zdraženy o polovinu oproti letní ceně.

Vypočtěte, o kolik procent byla podzimní cena tenisek vyšší než cena tenisek na jaře?

7

> Milí žáci, Ve dnech 9. a 12. dubna 2026 *** přijímací zkoušky na střední školy. Po jejich absolvování ..... výsledky do 30 dnů poštou.

Doplňte:

7.1 Na první vynechané místo (***) ve výchozím textu patří sloveso konat se ve spisovném tvaru 3. osoby, čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu trpného. Napište tento tvar.

7.2 Na druhé vynechané místo (.....) ve výchozím textu patří sloveso obdržet ve spisovném tvaru 2. osoby, čísla množného, způsobu oznamovacího, času přítomného, rodu činného. Napište tento tvar.

8

> podpatek nadhoz předkolo
>
> podhůří nadporučík předměstí
>
> podatelna nástavec předskočan
>
> podkova nádivka předehra

Vypište z výchozího textu 3 slova, z nichž každé obsahuje kořen složený ze čtyř hlásek.

9

> **Věta č. 1**: Zástupci radnice Prahy 1 přišli 16. ledna vzdát hold k pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce u Národního muzea na horní straně Václavského náměstí.
>
> **Věta č. 2**: Mohutná zimní bouře, která se přehnala přes Severní Ameriku, v neděli zasáhla intenzivním sněžením i nejlidnatější region Kanady.

Které z následujících tvrzení o větách z výchozího textu je pravdivé?

- [A] Obě tyto věty jsou zapsány pravopisně správně.
- [B] Každá z těchto vět obsahuje pravopisnou chybu.
- [C] Věta č. 1 je zapsána pravopisně správně, věta č. 2 obsahuje pravopisnou chybu.
- [D] Věta č. 1 obsahuje pravopisnou chybu, věta č. 2 je zapsána pravopisně správně.

1 Vypočtěte, kolikrát menší je úhel $0^\circ 25'$ než úhel 5°.

2 Proveďte úpravu výrazů.

2.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$\left(\frac{b}{3}+b\right)^2 =$$

2.2 Zjednodušte a výsledek rozložte na součin vytýkáním:

$$(3\cdot c)\cdot(c-2c)-(c-5)\cdot(2-3c)-c\cdot 3 =$$

3 Řešte rovnici:

$$6-\frac{3-2x}{5}\cdot 2 = 4x+4{,}8$$

4

Firma zaměstnává 200 osob. Během epidemie museli někteří pracovat z domova.
Včera byla na pracovišti jedna třetina žen zaměstnaných ve firmě a dvě pětiny mužů zaměstnaných ve firmě, všichni ostatní pracovali z domova.

Počet všech žen zaměstnaných ve firmě označte x.

4.1 V závislosti na veličině x vyjádřete počet žen, které byly včera na pracovišti.

4.2 V závislosti na veličině x vyjádřete počet mužů, kteří byli včera na pracovišti.

4.3 Včera bylo na pracovišti celkem 70 osob zaměstnaných ve firmě. Vypočtěte, kolik žen firma zaměstnává.

5

Včera navštívilo plavecký bazén 680 dospělých, mezi nimiž bylo mužů o 30 % méně než žen.

Kolik mužů včera navštívilo plavecký bazén?

- [A] méně než 238
- [B] 238
- [C] 240
- [D] 260
- [E] 280
- [F] více než 280

6

Kolo v obchodě stálo 30 000 Kč. Nejdříve bylo zlevněno o 20 % a po měsíci prodeje bylo kolo zdraženo o 20 % stávající ceny.

Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení?

- [A] 24 000 Kč
- [B] 26 400 Kč
- [C] 28 800 Kč
- [D] 30 000 Kč
- [E] 32 200 Kč
- [F] jiný výsledek

7

Petr má 75 problémů. Klára má o pětinu problémů méně než Petr.

O kolik procent má Petr více problémů než Klára?

- [A] o 10 %
- [B] o 15 %
- [C] o 20 %
- [D] o 25 %
- [E] o 50 %
- [F] o jiný počet

8

Ples a tance, hudba hrála,
zpěv a žerty slyšeti,
a nevěsta jen se smála
<u>v ženichově objetí.</u>

(K. J. Erben, Kytice)

Které z následujících tvrzení o verši podtrženém ve výchozím textu je pravdivé?

- [A] Tento sedmislabičný verš se rýmuje se sedmislabičným veršem z téže sloky.
- [B] Tento sedmislabičný verš se rýmuje s osmislabičným veršem z téže sloky.
- [C] Tento osmislabičný verš se rýmuje se sedmislabičným veršem z téže sloky.
- [D] Tento osmislabičný verš se rýmuje s osmislabičným veršem z téže sloky.

9

UKÁZKA 1: V rámci oslav Corpus Christi, červnového katolického svátku, zdejší obyvatelé umístí na ulici několik matrací za sebou.

UKÁZKA 2: Obřad má děti mimo jiné očistit od prvotního hříchu, jehož se podle bible dopustili Adam a Eva, první lidé stvoření Bohem.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- [A] Ukázka 1 i ukázka 2 jsou souvětí a každé z nich se skládá ze dvou vět.
- [B] Ukázka 1 i ukázka 2 jsou souvětí a jedno z nich se skládá ze tří vět.
- [C] Ukázka 1 je věta jednoduchá, ukázka 2 je souvětí skládající se ze dvou vět.
- [D] Ukázka 1 je věta jednoduchá, ukázka 2 je souvětí skládající se ze tří vět.

10

V chráněné oblasti Šeravské pláně žije jedna z největších evropských populací orla skalního. Podle posledního sčítání tu hnízdí přibližně 3 400 párů těchto dravců. Místní strmé skály poskytují orlům bezpečná hnízdiště a rozsáhlé pláně dostatek potravy, zejména zajíců a dalších drobných savců. Ochránci přírody sledují populaci pravidelně každý rok, protože oblast je pro zachování druhu klíčová. (fiktivní text)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

10.1 Ochranáři sledují počty orlů skalních v této oblasti pravidelně.

10.2 Orel skalní hnízdí pouze na strmých skalách.

10.3 V oblasti Šeravské pláně žije přibližně 3 400 orlů skalních.

10.4 Orel skalní je v oblasti Šeravské pláně chráněný.

1 Pět malířů, kteří malují pokoje, pracuje stejným tempem. Tito malíři splní zakázku za 24 hodin.

Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři malíři?

2 Deset švadlen uplete svetr na obra za 20 dní. Všechny švadleny jsou stejně výkonné a pracují rovnoměrným tempem.

Přiřaďte ke každé podúloze (2.1–2.3) odpovídající výsledek (A–F).

2.1 Za kolik dní upletou svetr pro obra 4 švadleny?
2.2 Kolik švadlen uplete svetr pro obra za 5 dní?
2.3 Kolik dní bude trvat upletení svetru pro obra, jestliže na první polovině svetru pracuje 8 švadlen a současně na druhé polovině svetru pracuje 10 švadlen?

- [A] 10
- [B] 12,5
- [C] 22,5
- [D] 40
- [E] 50
- [F] 52,5

3 Přiřaďte ke každé podúloze (3.1–3.3) odpovídající výsledek (A–F).

3.1 Pan Suchý si vypůjčil 10 000 Kč na jeden rok. Po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku, a navíc mu zaplatí úrok ve výši 16 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem věřiteli vrátí?

3.2 Paní Bohatá na začátku roku vložila do banky 500 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkovou daní.

Kolik korun získá paní Bohatá navíc ke svému vkladu za jeden rok, bude-li jí odečtena daň z úroků 15 %?

3.3 Limitované tenisky stály v lednu v obchodě 8 000 Kč. V únoru byly zdraženy o 10 %. Kvůli velkému zájmu jejich cena i v březnu stoupla o dalších 10 %.

Jaká byla výsledná cena limitovaných tenisek v březnu?

- [A] 9 680 Kč
- [B] 10 000 Kč
- [C] 10 800 Kč
- [D] 11 600 Kč
- [E] 12 500 Kč
- [F] jiný výsledek

4

> Hugo a Albert běželi přespolní běh. Výsledný čas Alberta byl 1 hodina a 42 minut. Výsledné časy Huga a Alberta jsou v poměru 2:3.

Vypočtěte výsledný čas Huga

5

> Zahradní bazén má tvar obdélníku. Šířka bazénu je 12 metrů. V plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 4 cm. Délka bazénu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 0,75 dm.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (5.1–5.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

5.1 Měřítko plánu je 1:3 000.
5.2 Skutečná délka bazénu je větší než 22 m?
5.3 Obsah obdélníku na plánu a plocha bazénu ve skutečnosti jsou v poměru 1:90 000?

6 Přiřaďte ke každé podúloze (6.1–6.3) odpovídající výsledek (A–F).

6.1 Zvětšíme-li neznámé číslo o 5 %, dostaneme číslo 777. Jaké je toto neznámé číslo?
6.2 O kolik procent musíme zvětšit $\frac{1}{4}$, abychom dostali $\frac{7}{8}$?
6.3 Máme dvě čerpadla. Jejich výkony jsou v poměru 3:7. Výkonnější čerpadlo vyčerpá 560 litrů vody za dvě hodiny. Kolik litrů vody vyčerpá méně výkonné čerpadlo za 5 hodin?

- [A] 250
- [B] 400
- [C] 600
- [D] 740
- [E] 875
- [F] jiný výsledek

7 Vypište z každé z následujících vět (7.1 a 7.2) základní skladební dvojici.

(Základní skladební dvojice musí být zapsány pravopisně správně.)

7.1 Na terasu v posledním patře naší budovy nesmí kvůli probíhajícím stavebním úpravám vkročit ani noha.
7.2 Proti výstavbě dalšího supermarketu protestovali nejen mnozí občané města, ale i zástupci různých ekologických hnutí.

8 Přiřaďte k jednotlivým tvrzením (8.1–8.4) odpovídající větu (A–F).

(Všechny věty obsahují přísudky slovesné. Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)

8.1 Věta obsahuje sloveso užité v trpném rodě a oznamovacím způsobu.
8.2 Věta obsahuje sloveso užité v činném rodě a oznamovacím způsobu.
8.3 Věta obsahuje sloveso užité v trpném rodě a podmiňovacím způsobu.
8.4 Věta obsahuje sloveso užité v činném rodě a podmiňovacím způsobu.

- [A] Dnes už bych nejspíš hlasoval jinak.
- [B] Nakonec by byl donucen ke spolupráci.
- [C] Zabývejme se konečně zásadním problémem.
- [D] Výsledky byly hned ráno zveřejněny na internetu.
- [E] Nejspíš jste si vůbec neuvědomili závažnost situace.
- [F] Zítra ty krabice s vánočními ozdobami odnes do sklepa.

9 Ke každé z následujících podúloh (9.1–9.3) napište současné spisovné slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem.

9.1 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvojslabičné</u>, je příbuzné se slovem RUKA a skloňuje se podle vzoru HRAD.
9.2 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>trojslabičné</u>, je příbuzné se slovem POZDĚ a skloňuje se podle vzoru STAVENÍ.
9.3 Napište podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvojslabičné</u>, je příbuzné se slovem PLNÝ a skloňuje se podle vzoru PÍSEŇ.

1 Na táboře bylo 80 dětí, 5 vedoucích a 4 instruktoři.

Vedoucí si všechny děti rozdělili do stejně početných oddílů. Každý vedoucí měl na starost jeden oddíl.

Kolik procent všech dětí měl na starost jeden vedoucí?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 33 %
- [D] 40 %
- [E] 45 %
- [F] 50 %

2 Při slavnostním zahájení soutěže nastoupilo na hřiště 10 družstev po 11 hráčích a všichni organizátoři soutěže. Dohromady tak nastoupilo 200 osob.

Kolik procent osob nastoupených na hřišti tvořili organizátoři?

- [A] 40 %
- [B] 45 %
- [C] 50 %
- [D] 55 %
- [E] 60 %
- [F] více než 60 %

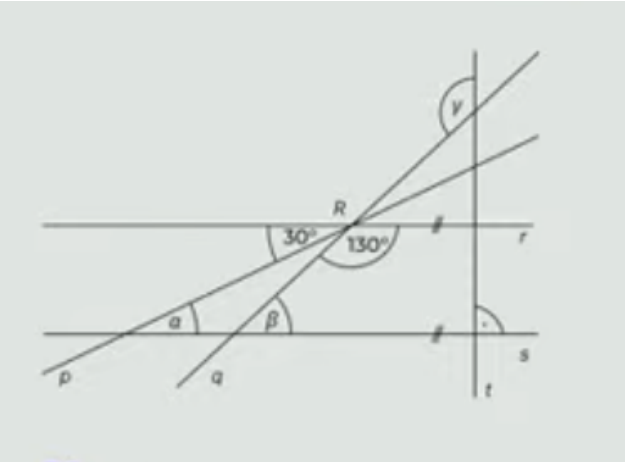
3 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

$$\left(\frac{11}{5}-\frac{11}{6}\right):\left(-\frac{1}{3}\right)=$$

4 Do rámečků doplňte taková čísla, aby platila rovnost:

$$(a+[__])^2=a^2+18a+[__]$$

V rovině leží přímky p, q, r, které se protínají v bodě R, a přímky s, t, pro které platí: s∥r, s⊥t.



(*CZVV*)

5 Vypočtěte ve stupních velikost úhlu

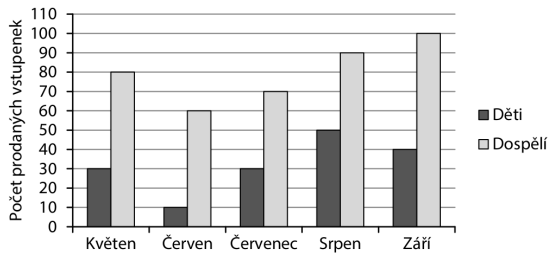
5.1 α,
5.2 β,
5.3 γ.

6

Rodný dům slavného spisovatele je otevřen pouze v letní sezoně od května do září.

Na pokladně zaznamenávají počet prodaných vstupenek dětským a dospělým návštěvníkům.

V grafu je uvedena návštěvnost v jedné sezoně.



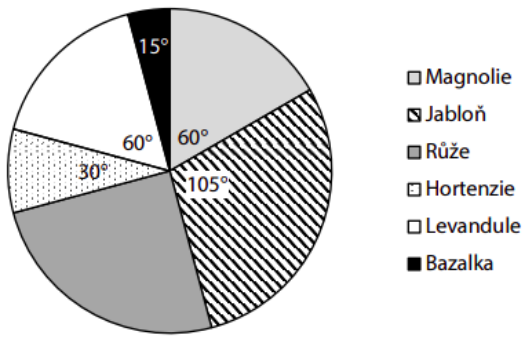
(*CZVV*)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (6.1–6.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

6.1 V prvních třech měsících sezony bylo mezi návštěvníky rodného domu třikrát více dospělých než dětí.
6.2 Za celou sezonu bylo dospělých návštěvníků rodného domu průměrně 80 za měsíc.
6.3 Za celou sezonu tvořily děti 40 % všech návštěvníků rodného domu.

7

V zahradě se pěstuje 6 druhů rostlin. Diagram udává, jakou část osázené plochy zahrady zabírají jednotlivé druhy rostlin. V každé části zahrady se pěstuje pouze jeden druh rostlin. Magnolie zabírají plochu o rozloze 20 m2.



V některých výsečích diagramu je uvedena velikost úhlu, který příslušnou výseč vymezuje.

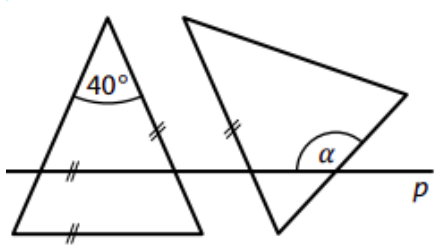
(*CZVV*)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7.1–7.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

7.1 Jabloně zabírají o 15 m^2 větší plochu, než zabírají magnolie.
7.2 Levandule a bazalka dohromady zabírají 1,5krát větší plochu než hortenzie.
7.3 Růže zabírají plochu menší než 30 m^2.

8

V rovině leží dva **shodné rovnoramenné** trojúhelníky a přímka p rovnoběžná se základnou jednoho z nich. Druhý trojúhelník má právě jedno rameno rovnoběžné s ramenem prvního trojúhelníku.



(*CZVV*)

Jaká je velikost úhlu α? Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

- [A] 160°
- [B] 140°
- [C] 130°
- [D] 110°
- [E] jiná velikost

9

Po ***** stranách ulice se válely odpadky. Soused nahlas nadával, protože už od rána jen uklízel. Naši pomoc, ••••• opakovaně, ale odmítl.

Napište:

9.1 Napište náležitý spisovný tvar slova *oba*, který patří na první vynechané místo (*****) ve výchozím textu.
9.2 Napište náležitý spisovný tvar slova *nabízený*, který patří na druhé vynechané místo (•••••) ve výchozím textu.

10

Video poté sledovali účastníci experimentu: měli za úkol počítat, kolikrát si mezi sebou přihrají míč hráči v bílých tričkách. Následně se vědci ptali na to, ***** si při počítání přihrávek někdo všiml něčeho zvláštního. Zjistili, že přes 40 % dotazovaných gorilu vůbec nezaregistrovalo. Nejde o to, že by na ni zapomněli. Oni ji skutečně neviděli: ***** se totiž naše pozornost soustředí na jednu konkrétní věc, náš mozek další vjemy, které nepokládá za důležité, zcela ignoruje. Tomuto fenoménu se říká...

(*Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.*)

Na každé ze dvou vynechaných míst (*) ve výchozím textu je nutné doplnit jedno slovo. Kdy budou oba příslušné větné celky smysluplné a gramaticky správné?

- [A] když na každé z vynechaných míst doplníme slovo *zda*
- [B] když na každé z vynechaných míst doplníme slovo *pokud*
- [C] když na první vynechané místo doplníme slovo *zda* a na druhé vynechané místo doplníme slovo *pokud*
- [D] když na první vynechané místo doplníme slovo *pokud* a na druhé vynechané místo doplníme slovo *zda*

11

Bezpečně projet úsek s několika zrádnými jezi se mu podařilo především díky výborným instruktorům. Byl rád, že se tohoto vodáckého výcviku zúčastnil.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

- [A] Výchozí text je zapsán pravopisně správně.
- [B] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *jezi* má být *jezy*.
- [C] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *především* má být *přede vším*.
- [D] Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo *zúčastnil* má být *zůčastnil*.

12 Ve které z následujících možností je významový vztah mezi slovy nejpodobnější vztahu mezi slovy ZVONOVINA – ZVON?

(Slova *zvonovina* a *zvon* posuzujte ve významu, v němž jsou užita ve výchozím textu. Správná je pouze možnost, v níž pořadí slov odpovídá pořadí *zvonovina – zvon*.)

- [A] sníh – iglú
- [B] sopka – láva
- [C] poleva – čokoláda
- [D] zmrzlina – kornout

1 Kolikrát je čtyřnásobek čísla 7 menší než číslo 140?

2

$$\sqrt{1^2 - 0{,}8^2} =$$

3 Doplňte na vynechaná místa čísla tak, aby platila rovnost:

3.1

$$0{,}45m^2 = 20cm^2 + ___cm^2$$

3.2

$$0{,}8dm^3 + ___cm^3 = 2litry$$

3.3

$$___ \cdot 30minut = 10 \cdot 0{,}75hodiny$$

4 Řešte rovnici

$$\frac{x-3}{2} - \frac{2x+1}{3} = x - 2$$

5

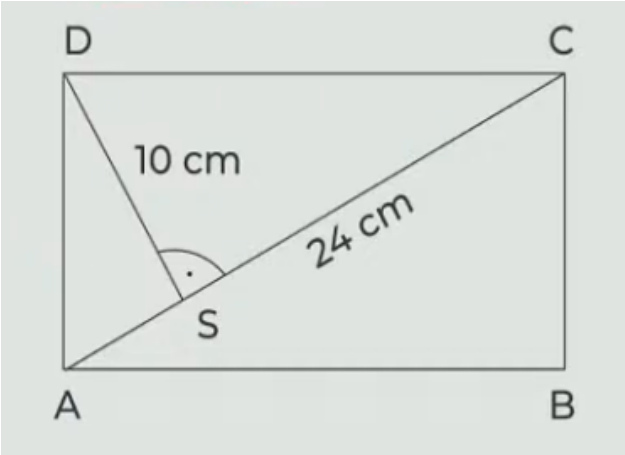
Tajuplný ostrov má kruhový tvar. Když trosečník obejde ostrov čtyřikrát dokola po jeho obvodu, ujde 1 256 metrů.

Kolik metrů trosečník ujde, když půjde z kraje ostrova přímo do jeho středu?

- [A] méně než 28 metrů
- [B] 28 metrů
- [C] 50 metrů
- [D] 60 metrů
- [E] více než 60 metrů

6

Na obrázku je zobrazen obdelník ABCD. Platí AC = 24 cm; SD = 10 cm



Jaký je obsah obdélníku ABCD?

- [A] 120 cm^2
- [B] 160 cm^2
- [C] 200 cm^2
- [D] 240 cm^2
- [E] jiný výsledek

7 Přiřaďte ke každé úloze (7.1-7.3) odpovídající výsledek (A-F).

7.1 Na letním táboře bylo 160 dětí, z nichž bylo 120 dětí ubytováno ve stanech, ostatní v chatkách.

Kolik procent dětí nebylo ubytováno ve stanech?

7.2 Lukáš měl 112 samolepek. Petr měl o čtvrtinu více než Lukaš.

O kolik procent měl Lukáš méně samolepek než Petr?

7.3 Celková cena týdenního tábor činila 2 400 Kč. Cena dopravy tvořila pětina z ceny tábora, ubytování stálo 1080 Kč. Zbylou část ceny tvořilo stravování.

Kolik procent z ceny tábora tvořila cena stravování?

- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 30 %
- [D] 33 %
- [E] 35 %
- [E] jiný počet procent

8 Která z těchto vět neobsahuje pravopisnou chybu?

- [A] Nedávné objevy prokázaly, že první vinnice vznikly sedm tisíc let před naším letopočtem.
- [B] Víno dnes k lidstvu neodmyslitelně patří a v průběhu tisíciletí prošlo jeho pěstování i ošetřování zajímavým vývojem.
- [C] Bájnému perskému králi, velikému milovníkovi hroznového vína, se jednou dostal na stůl skyslý hrozen.
- [D] Bílé víno bylo až na vyjímky vždy populárnější než víno červené.

9 Přiřaďte k jednotlivým větám (9.1-9.3) odpovídající tvrzení (A-E).

Žádnou možnost z nabídky A-E nelze přiřadit víckrát než jednou.

9.1 Krásné ráno vám přeje váš moderátor.

9.2 Karel nechtěl příjít o svoji nejlepší kamarádku z Brna.

9.3 Už se ti povedlo vybrat v obchodě ta sluchátka?

- [A] Ve větě se nevyskytuje žádný přívlastek.
- [B] Ve větě se vyskytují dva přívlastky shodné, ale žádný neshodný.
- [C] Ve větě se vyskytuje jak přívlastek neshodný, tak přívlastek shodný.
- [D] Ve větě se vyskytuje pouze přívlastek shodný.
- [E] Ve větě se vyskytuje pouze přívlastek neshodný.

10 Na každé vynechané místo (*****) v ustálených slovních spojeních doplňte příslušné slovo.

10.1 V první lavici se podle mě nejlépe opisuje. Ne nadarmo se říká: pod *** je největší tma.**

10.2 Musím myslet na to, abych měl na Vánoce dost peněz. Inu, kdo ***, má za tři.**

1 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru:

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \div \frac{5}{2}}{2 - \frac{3}{5} - 0{,}5} =$$

2 Upravte a rozložte na součin vytknutím:

$$(2 + x)^2 + (4 \cdot x)^2 - 2^2 =$$

3 Vypočtěte:

$$(0{,}3^2 - 1{,}5^2) : 6 =$$

4

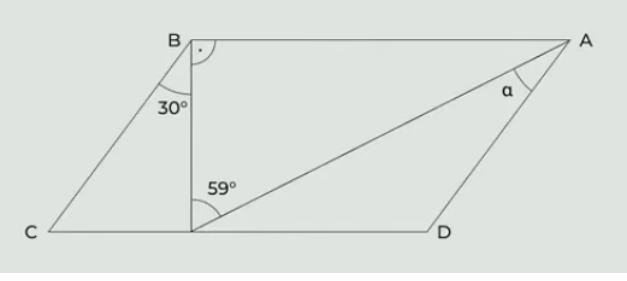
V Horní Dolní žije 250 obyvatel. Každý obyvatel Horní Dolní hraje golf nebo tenis, někteří dělají oba sporty zároveň. Golf hraje 52 % obyvatel. Dvě pětiny obyvatel, kteří hrají golf, hrají také tenis.

Kolik obyvatel Horní Dolní se věnuje tenisu?

- [A] 130
- [B] 162
- [C] 172
- [D] 190
- [E] jiný počet obyvatel

5

V rovině leží rovnoběžník ABCD.



Jaká je velikost úhlu α?

- [A] 24 °
- [B] 29 °
- [C] 31 °
- [D] 39 °
- [E] jiný výsledek

6

Lektoři zkoušek nanečisto museli během tří dnů opravit 170 testů. První den lektoři opravili pětkrát méně testů než druhý den. Na poslední den jim na opravování zbylo o pětinu testů méně, než opravili první den.

Neznámý počet testů, které lektoři opravili první den, označte x.

6.1 V závislosti na veličině x vyjádřete počet testů, které lektoři opravili třetí den.

6.2 V závislosti na veličině x vyjádřete počet testů, které lektoři opravili druhý den.

6.3 Kolik testů opravili lektoři druhý den?

7 Řešte rovnici:

$$3 \cdot \frac{2y - 1}{6} - \frac{3y + 2}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{y - 1}{2}$$

8 Vypište z každé z následujících vět (8.1 a 8.2) základní stavební dvojici.

8.1 Podle některých psychologů může digitální detox výrazně zlepšit kvalitu spánku i celkovou duševní pohodu.

8.2 Stovky lidí po skončení detoxu totiž rychle sklouznou zpět ke svým původním návykům.

9 Rozhodněte o každém z následujících větných celků, zda je zapsán pravopisně správně (A) nebo ne (N).

9.1 Zahraniční výpravy se kromě několika Čechů zúčastnili také němečtí vědci.

9.2 Při nachlazení Petrovi vždy pomohl zázvorový čaj, který si sladil včelím voskem.

9.3 Někteří živočichové mění barvu, aby splynuli s okolním prostředím.

9.4 Zásoby posypové soly se kvůli velkým mrazům vyčerpaly už v polovině ledna.

10 Přiřaďte k jednotlivým větám (10.1-10.3) odpovídající tvrzení (A-E).

(Každou možnost z nabídky A-E můžete přiřadit pouze jednou.)

10.1 V každé větě souvětí je pouze jedno citově zabarvené slovo.

10.2 V první větě souvětí je pouze jedno citově zabarvené slovo, v druhé větě souvětí není žádné citově zabarvené slovo.

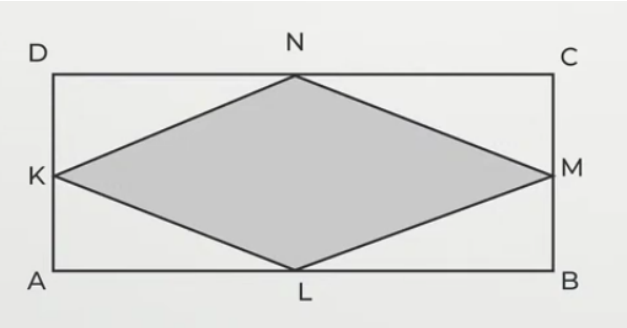
10.3 V první větě souvětí jsou celkem dvě citově zabarvená slova, v druhé větě souvětí není žádné citově zabarvené slovo.

- [A] U nás ve vesnici bydlí nepříjemný dědek, který žije ve staré barabizně vedle parku.
- [B] Moje teta upekla meruňkový koláč a celé mé rodině chutnal.
- [C] Znám jedno zlobivé psisko, které bydlí u nás v ulici.
- [D] Byla jsem ráda, když mi ta paní nabídla pomoc.
- [E] Vždycky jsem si přála mít kočičku i pejsánka, abych si s oběma mohla hrát.

1 **Obdélník s obsahem 7,2 dm^2 jsme beze zbytku rozstříhali na 20 shodných čtverců.**

Urči v cm obvod jednoho ze vzniklých čtverců.

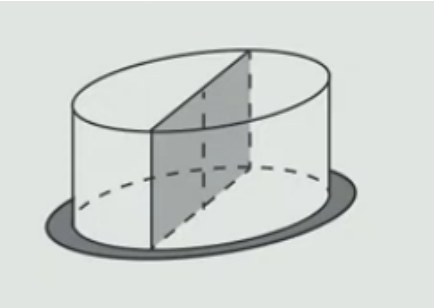
2 **Do obdélníku ABCD je vepsán kosočtverec KLMN. Dále platí |KM|=24 cm a obsah trojúhelníku ALK=30 cm^2.**



Vypočtěte:

2.1 v cm velikost úsečky AD,
2.2 v cm obvod kosočtverce KLMN.

3 **Dort tvaru rotačního válce leží na kruhovém tácu. (Průměr podstavy dortu je větší než výška dortu, ale menší než průměř tácu.) Dort jsme rozdělili svislým řezem na dvě stejné poloviny.**



Vypočtěte:

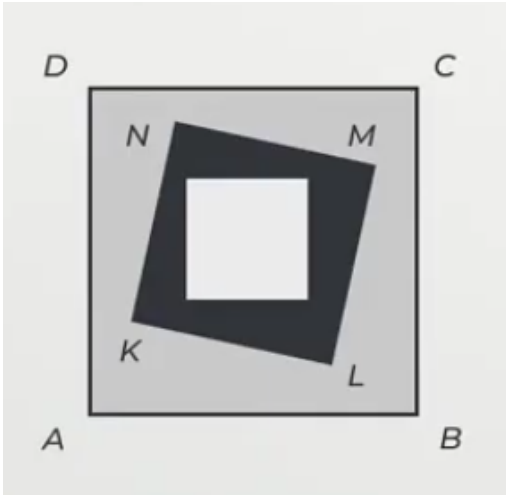
3.1 Tác má tvar kruhu o průměru d a obsahu $\pi \cdot 144cm^2$

Vypočtěte v cm průměr d tácu.

3.2 Plocha řezu dortu má obsah 200 cm^2 a tvoří ji obdelník, který lze rozdělit na dva čtverce.

Vypočtěte v cm^3 objem celého dortu. Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3

4 **Bílý čtverec má obvod 12 cm, černá plocha uvnitř čtverce KLMN má obsah 27 cm^2 a šedá plocha uvnitř čtverce ABCD má obsah 64 cm^2.**

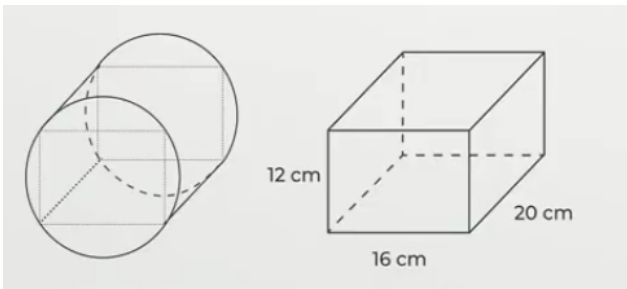


Vypočtěte v cm:

4.1 délku strany LM,
4.2 obvod čtverce ABCD

5

Rotační válec má výšku 20 cm. Odstraněním čtyř částí vytvoříme z tohoto válce kvádr s rozměry 16 cm, 12 cm a 20 cm. Všechny hrany kvádru leží na povrchu válce.



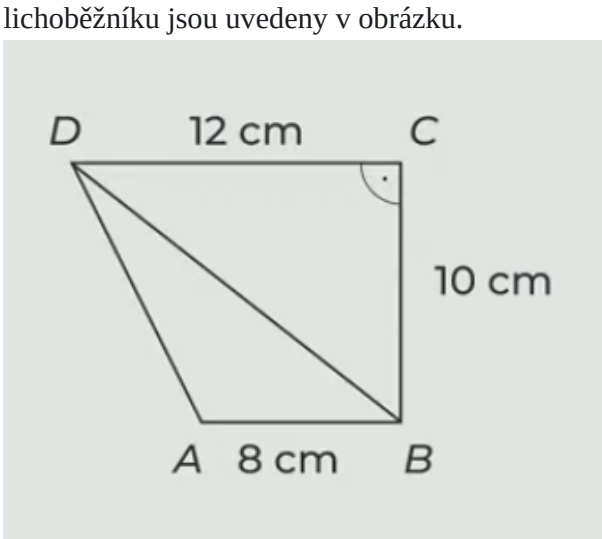
Vypočtěte:

5.1 v cm pololměr podstavy válce,
5.2 v cm^3 objem válce.

Výsledek zaokrouhlete na stovky cm^3

6

Pravoúhlý lichoběžník ABCD se základnami AB, CD má pravý úhel při vrcholu C. Některé rozměry lichoběžníku jsou uvedeny v obrázku.



Vypočtěte v cm^2:

6.1 obsah trojúhelníku ABD,
6.2 obsah lichoběžníku ABCD.

7 **Napište:**

7.1 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvouslabičné</u>, je příbuzné se slovem CHODIT a skloňuje se podle vzoru RŮŽE.

7.2 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>dvouslabičné</u>, je příbuzné se slovem ŘEČ a skloňuje se podle vzoru PÁN.

7.3 Spisovné podstatné jméno, které je v 1. pádě čísla jednotného <u>tříslabičné</u>, je příbuzné se slovem MLČET a skloňuje se podle vzoru ŽENA.

8 **Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit s/z tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou s/z uvedena v odpovídajícím pořadí?**

- [A] z-s-s
- [B] z-z-z
- [C] s-z-z
- [D] s-s-z

9 **Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je <u>pravopisně správně</u>.**

Oba Petrovi bratři jsou zkušení motocykloví závodníci, kteří během léta tráví téměř každý víkend na závodech. Petr je obvykle doprovází. Jednou s sebou vzal i svého nejlepšího kamaráda Radka, který byl zvědavý na průběh závodu.

Kolem závodní dráhy se tísnili davy příznivců tohoto poměrně riskantního sportu. Všichni s napětím čekali na start. Náhle uslyšeli výstřel z pistole a ve zlomku vteřiny už viděli jen oblaka prachu. Vtom Radek zpozoroval, že se z bezpečnostní zátarasy dostala malá holčička. Sebevědomně si vykračovala po dráze směrem k prudké zatáčce. Radek se ani chvíli nerozmýšlel, přeskočil zábranu a odnesl výletnici zpět otcovy bezpečné náruče. Za svůj obětavý čin si vysloužil všeobecné uznání.

Den se nakonec vydařil. Kromě toho, že Radkova záchranná akce byla úspěšná, Petr byl pyšný na svého mladšího bratra, který obhájil výtězství.

1 **O kolik je větší druhá mocnina čísla 8 než druhá odmocnina čísla 256?**

2 **Upravte a rozložte na součin užitím vzorce:**

$$16 \cdot (a-1) + 8a \cdot 2 - 1 =$$

3 **Řešte soustavu rovnic:**

$$x + 3y = 5$$
$$-2x - y = 5$$

4

Několi čerpadel napouští bazén. Čerpadla vždy pracují zároveň a všechna mají stejný výkon. Pokud bude pracovat 8 čerpadel, napustí bazén přesně za 36 hodin.

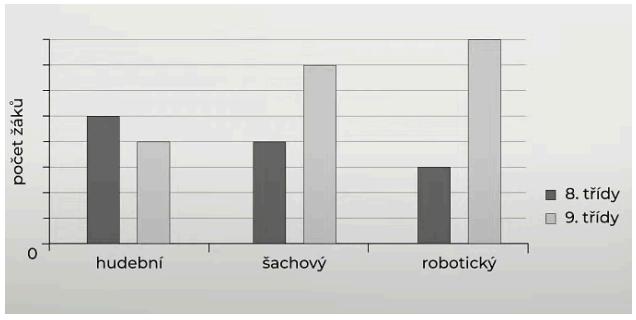
4.1 Vypočtěte, kolik čerpadel musí pracovat, aby se bazén naplnil za 24 hodin.

4.2 Kolik procent objemu bazénu naplní 16 čerpadel za 9 hodin.

4.3 Třetina bazénu se naplnila večerním deštěm. Zbytek bazénu začalo v 8:00 napouštěte 24 čerpadel. Vypočtěte, v kolik hodin byl bazén zcela napuštěn.

5

Pouze pro žáky 8. a 9. tříd byly otevřeny tři kroužky – hudební, šachový a robotický. Každý žák může být jen v jednom z těchto tří kroužků. Graf znázorňuje počty žáků v jednotlivých kroužcích. Celkový počet žáků 9. tříd je o 14 vyšší než celkový počet žáků 8. tříd.



Určete:

5.1 o kolik se liší počty žáků 8. a 9. tříd v šachovém kroužku,

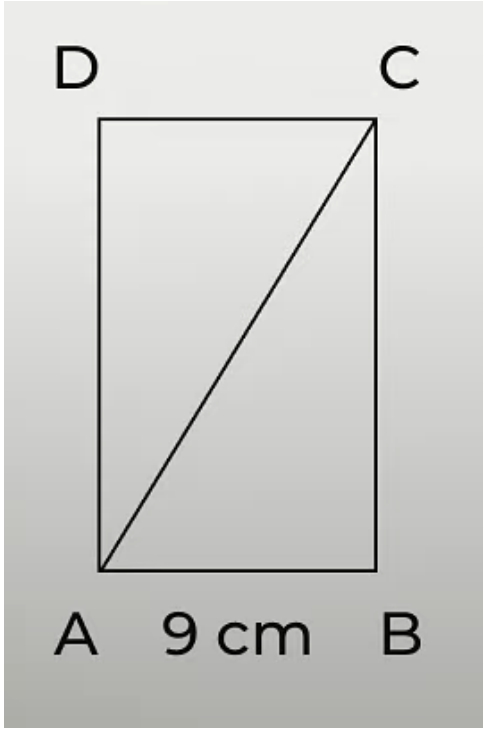
5.2 o kolik procent více žáků 8. tříd než žáků 9. tříd navštěvuje hudební kroužek,

5.3 poměr žáků 8. a 9. tříd v robotickém kroužku.

6

V obdelníku ABCD má kratší strana délku 9 cm.

Obsah obdélníku ABCD je 108 cm^2.

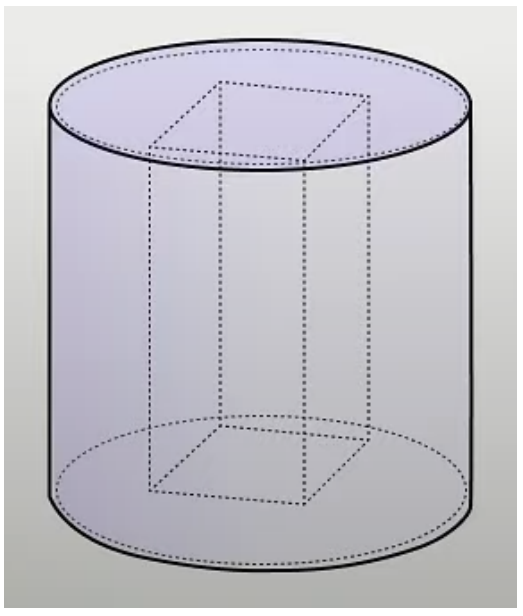


O kolik cm se liší délka úhlopříčky a delší strany obdélníku ABCD?

- [A] 1 cm
- [B] 2 cm
- [C] 3 cm
- [D] 4 cm
- [E] o více než 4 cm

7

Ze skleněného válce s poloměrem r=1 dm a výškou 10 cm jsme vyřízli část skla ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu s obvodem podstavy 20 cm. Takto vzniklo nové těleso s otvorem.



Jaký je objem nového tělesa s otvorem?

- [A] 2 890 cm^3
- [B] 3 000 cm^3
- [C] 3 150 cm^3
- [D] 3 280 cm^3
- [E] jiný objem

8 **Přiřaďte ke každému z uvedených souvětí (8.1–8.3) větné schéma (A–E), které tomuto souvětí odpovídá.**

8.1 Dny se prodlužují a noci se zkracují, protože byl zimní slunovrat.

8.2 Ačkoliv jsem se vůbec neučil, písemku jsem napsal dobře a dostal jsem jedničku.

8.3 O víkendu jsem koukal na nový seriál, ve kterém hraje moje oblíbená herečka, ale nelíbil se mi.

- [A] VV - VV -VH
- [B] VV - VH -VH
- [C] VV - VH -VV
- [D] VH - VH -VV
- [E] VH - VV -VH

9

Prázdniny jsou prostě super. Během léta jsem odjel ke své babičce do Čáslavi, kde jsem měl konečně čas odpočinout si od školy. Ve volných chvílích jsem si zlepšoval vědomosti z matematiky a četl knížky, na které během roku nebývá prostor. Nejvíc mě ale bavilo večerní povídání, při němž mi babička vyprávěla o radostech ze svého dětství.

Vypište z výchozího textu tři podstatná jména, která se skloňují podle vzoru kost.

10 **Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A) nebo ne (N).**

10.1 Učitele příjemně překvapilo, že si děti poradily se zadanými úlohami úplně samy.

10.2 Fotbalové týmy nastoupily k zápasu, který byl klíčový zejména pro francouzské hráče.

10.3 Svými častými připomínkami mi tak stěžoval práci, že jsem požádal o přeřazení na jinou pozici.

10.4 K vyřešení tohoto složitého případu značně přispěli výslechy dvou svědků, kteří se přihlásili na poslední chvíli.